Proiectare Logică

I CB: Mariana Mocanu mariana.mocanu@upb.ro
I CC: Anca Morar anca.morar@upb.ro
I CA & CD: Costin Chiru costin.chiru@upb.ro

Curs 4: Clase de circuite digitale – definiții. Reprezentarea grafică a circuitelor combinaționale – diagrame Karnaugh.

Clase de circuite digitale

- 2 categorii mari de circuite:
  - **Combinaționale** – porți, MUX, Decodificatoare, etc. – modificările intrărilor se reflectă „instantaneu” la ieșire
  - **Secvențiale** – circuite a căror ieșire depinde și de momentul de timp (istoria circuitului), nu numai de intrări → chiar dacă nu se modifică intrările, valoarea ieșirii lui f de la momentul t poate fi diferită de valoarea ieșirii lui f de la momentul t + 1

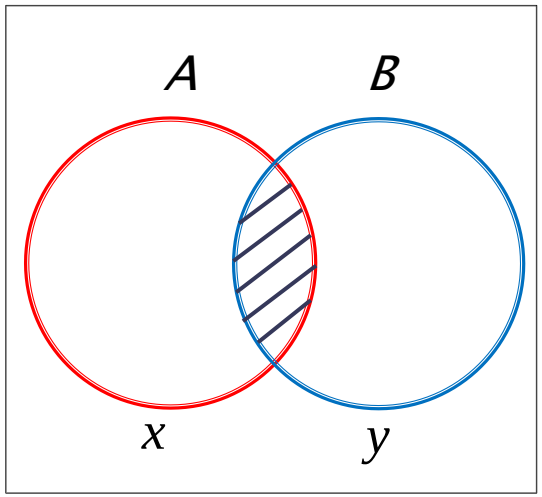


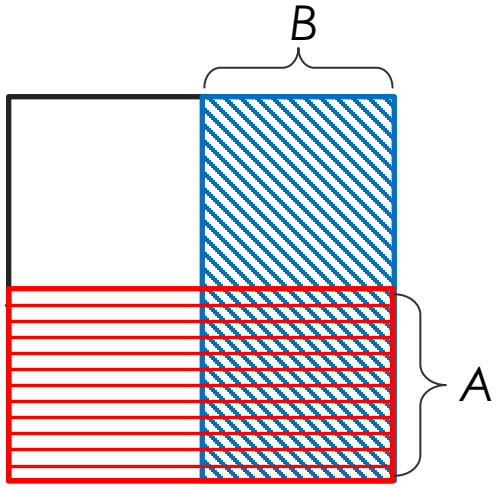
Reprezentarea standard a circuitelor

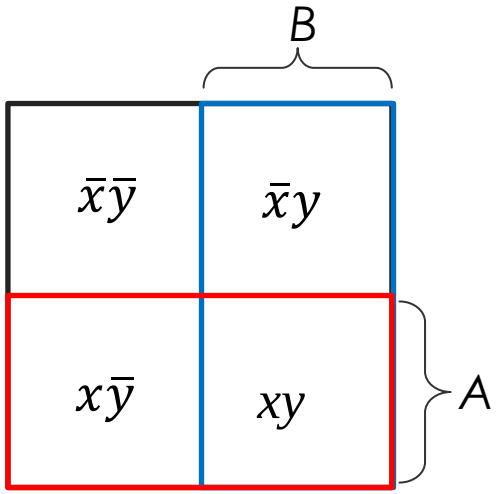
Circuite combinaționale: f(a, b)

Circuite secvențiale: f(a, b, t)

Reprezentarea grafică circuite combinaționale – diagrame Venn & diagrame Karnaugh







x \ y	0	1
0	$\bar{x}\bar{y}$	$\bar{x}y$
1	$x\bar{y}$	xy

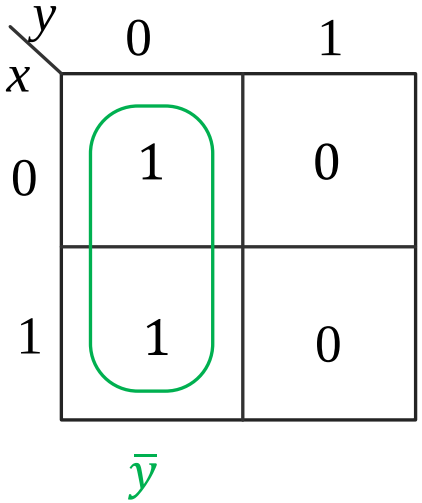
$$f(x,y) = c_1\bar{x}\bar{y} + c_2\bar{x}y + c_3x\bar{y} + c_4xy$$

unde $c_k, k = \overline{1,4}$ sunt constante booleene

Diagrame Karnaugh – 2 variabile

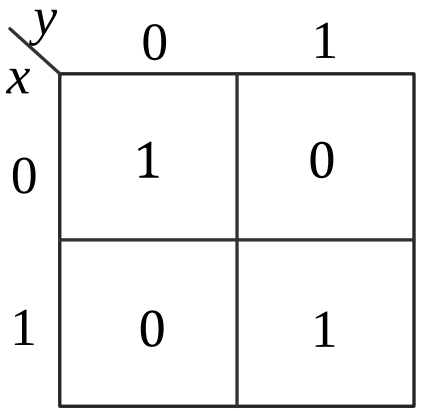
- Utilizate pentru minimizarea funcțiilor
- Exemple:

$$f(x,y) = \bar{x}\bar{y} + x\bar{y} = \bar{y}$$



$\bar{y}$

$$f(x,y) = \bar{x}\bar{y} + xy$$

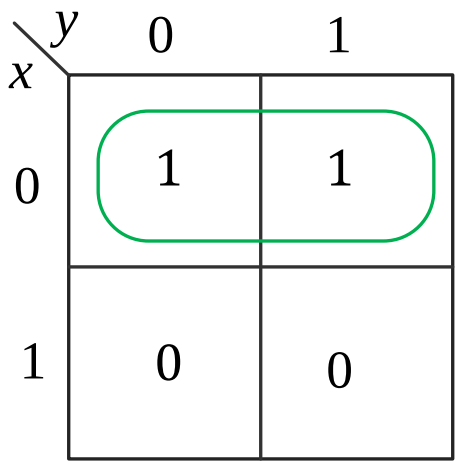


Diagrame Karnaugh

- Grupând căsuțe adiacente putem obține un monom care depinde de mai puține variabile decât monoamele inițiale.
- Se pot grupa 2, 4, 8, 16 căsuțe adiacente care să formeze un dreptunghi sau un pătrat (căsuțele unite trebuie să fie ori pe aceeași linie, ori pe aceeași coloană, ori să creeze pătrate).
- Un termen poate să apară în oricâte grupări, condiția fiind să apară în minim 1.

Diagrame Karnaugh – exemplu

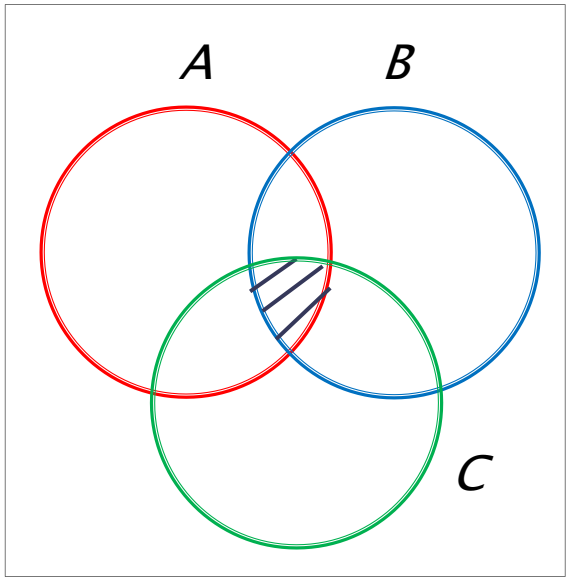
- Întotdeauna va dispare variabila care își modifică valoarea



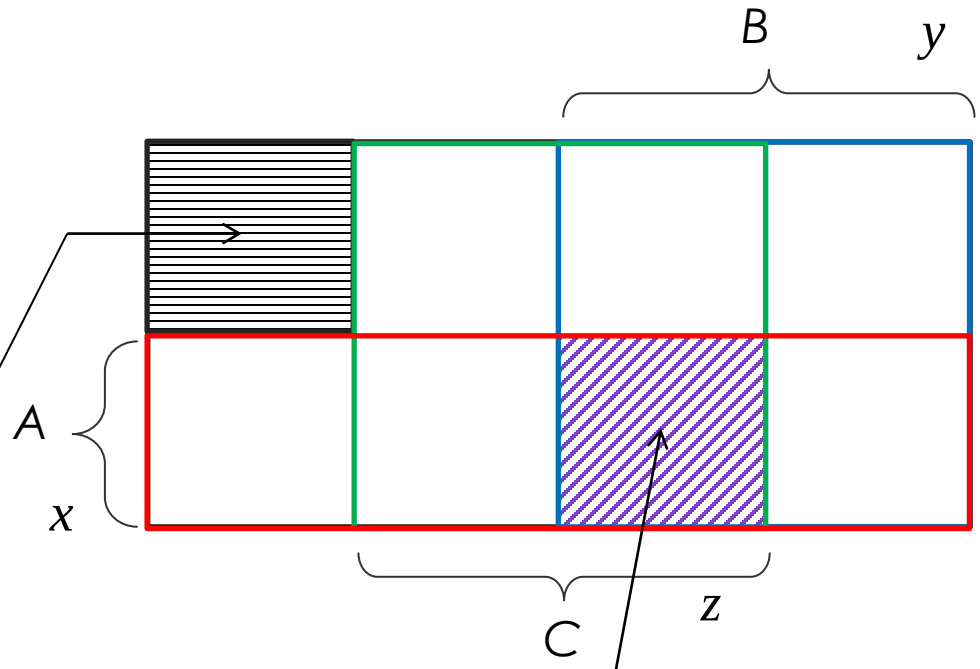
$$\bar{x}\bar{y} + \bar{x}y = \bar{x}$$

Diagrame Karnaugh – 3 variabile

- Pentru funcții de 3 variabile:



8 zone diferite (2^3)

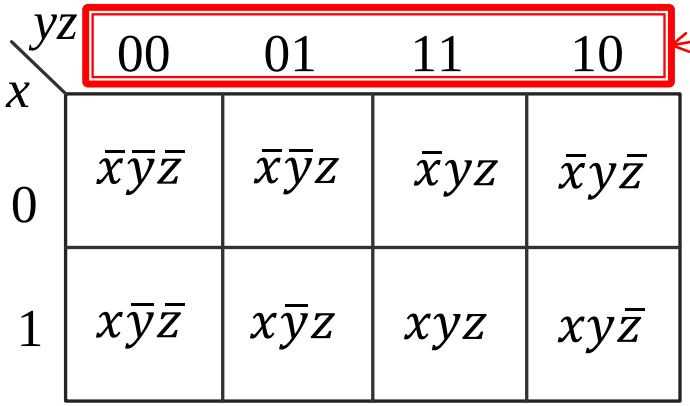


Nu e în A, nu e în B, nu e în C

E în A, e în B, e în C

Diagrame Karnaugh – cod Gray

- Pentru funcții de 3 variabile:



- Observații!
  - Fiecare căsuță corespunde unei combinații de n variabile
  - Codurile sunt adiacente (diferă printr-un singur bit) pentru toate căsuțele
  - Fiecare linie reprezintă o axă de simetrie (desparte căsuțe cu coduri adiacente – ce diferă printr-un singur bit)

Diagrame Karnaugh – Algoritm de minimizare (1)

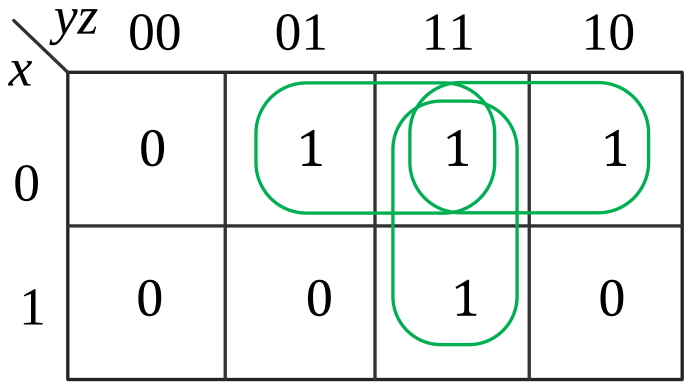
- Pentru fiecare produs din funcția de minimizat se trece 1 în căsuța corespunzătoare din diagramă;
- Se formează suprafețe de minimizare pătrate sau dreptunghiulare alcătuite din 1, 2, 4, 8 sau 16 pătrățele adiacente ce conțin unități;
  - **Observație**: Căsuțele de pe prima linie sunt adiacente cu cele de pe ultima linie, iar cele de pe prima coloană sunt adiacente cu cele de pe ultima coloană.
  - **Proprietăți ale suprafețelor de minimizare**:
    - Trebuie să fie în număr cât mai redus;
    - Trebuie să aibă aria cât mai mare;
    - O căsuță ce conține 1 trebuie să fie conținută în cel puțin o suprafață.

Diagrame Karnaugh – Algoritm de minimizare (2)

- Se formează produse pe baza suprafețelor de minimizare astfel:
  - Dacă în interiorul unei suprafețe de minimizare o variabilă își schimbă valoarea, atunci variabila respectivă nu mai apare în produs;
  - Dacă o variabilă își păstrează valoarea 0, atunci ea apare în produs în forma negată;
  - Dacă o variabilă își păstrează valoarea 1, atunci ea apare în produs în forma directă;
- Expresia minimizată este dată de suma produselor obținute la pasul anterior.

Diagrame Karnaugh – exemple (1)

x \ yz	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	0	0	1	0



$$f = \bar{x}\bar{y}z + \bar{x}yz + \bar{x}y\bar{z} + xyz = \bar{x}z + \bar{x}y + yz$$

Diagrame Karnaugh

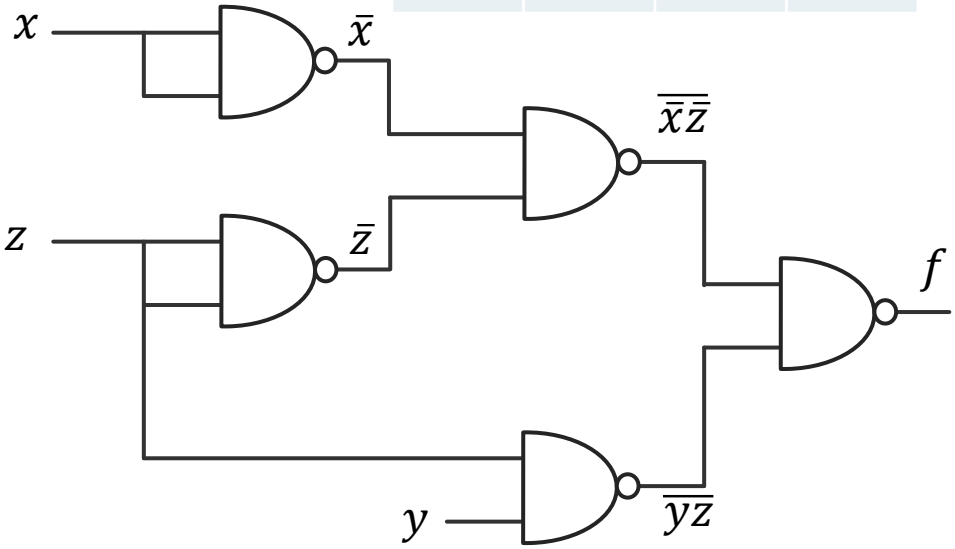
$$f = \bar{x}\bar{y}\bar{z} + \bar{x}y\bar{z} + \bar{x}yz + xyz$$

z \ xy	00	01	11	10
0	1	1	0	0
1	0	1	1	0

z \ xy	00	01	11	10
0	1	1	0	0
1	0	1	1	0

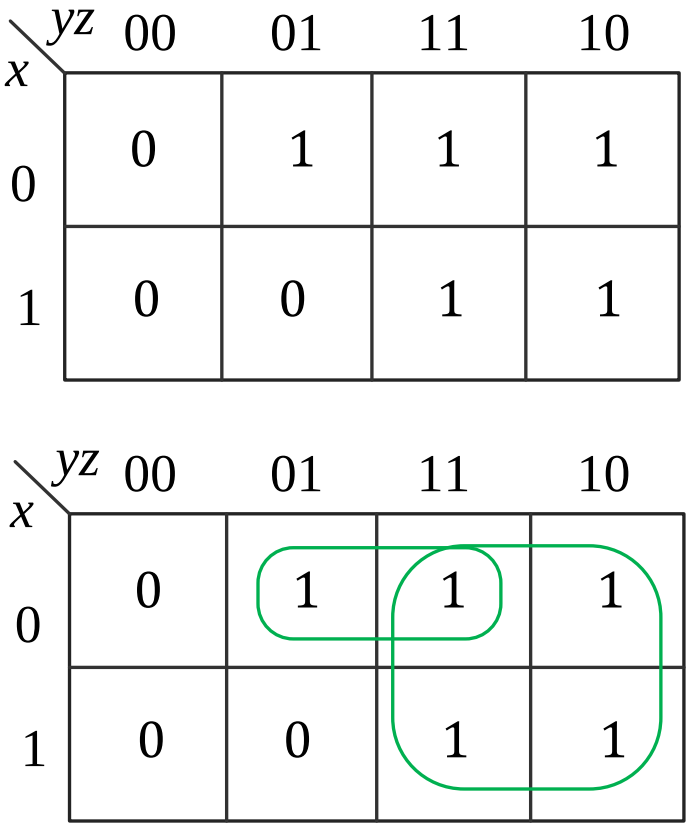
$$f = \bar{x}\bar{z} + yz$$
$$= \overline{\overline{\bar{x}\bar{z}} \cdot \overline{yz}}$$

x	y	z	f
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1



Diagrame Karnaugh – exemple (3)

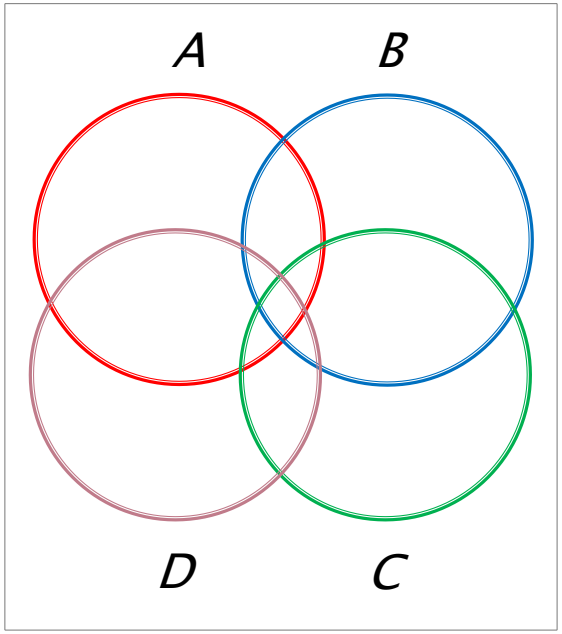
x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

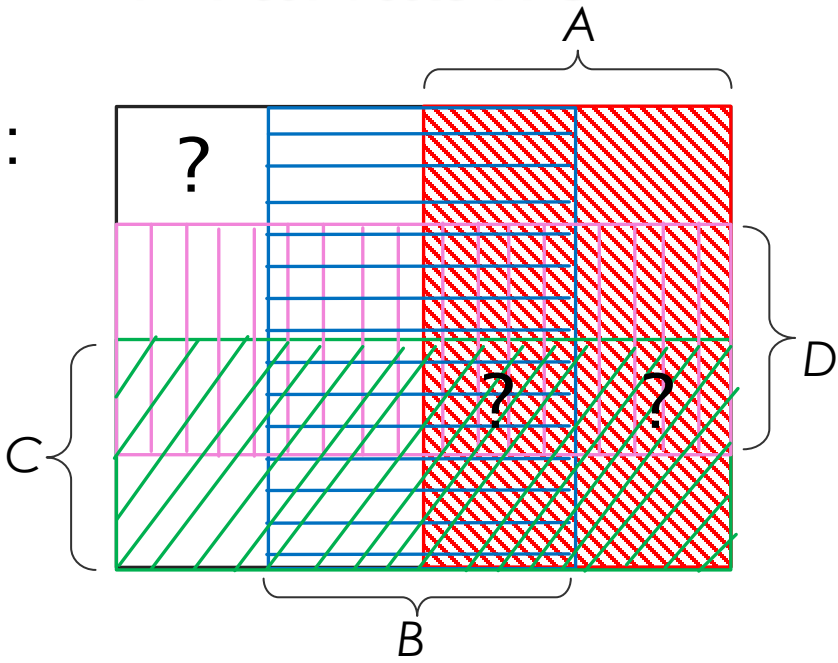


$$f = y + \bar{x}z$$

Diagrame Karnaugh – 4 variabile

- Pentru funcții de 4 variabile:





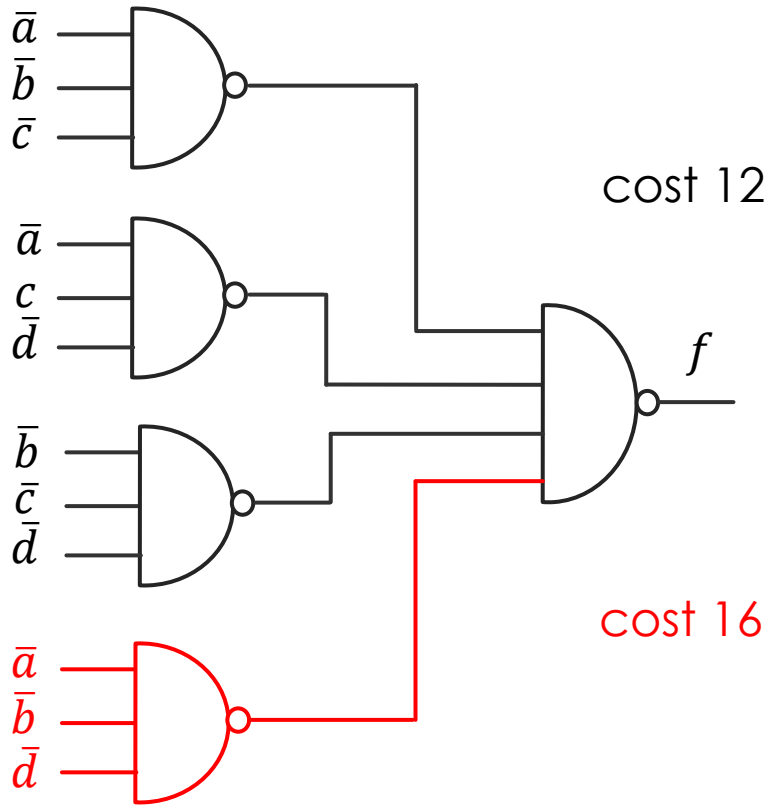
cd \ ab	00	01	11	10
00	$\bar{a}\bar{b}\bar{c}\bar{d}$			
01				
11			$abcd$	$a\bar{b}cd$
10				

Ordinea de scriere a variabilelor: Cod Gray

Diagrame Karnaugh – exemple (1)

cd \ ab	00	01	11	10
00	1			1
01	1			
11				
10	1	1		

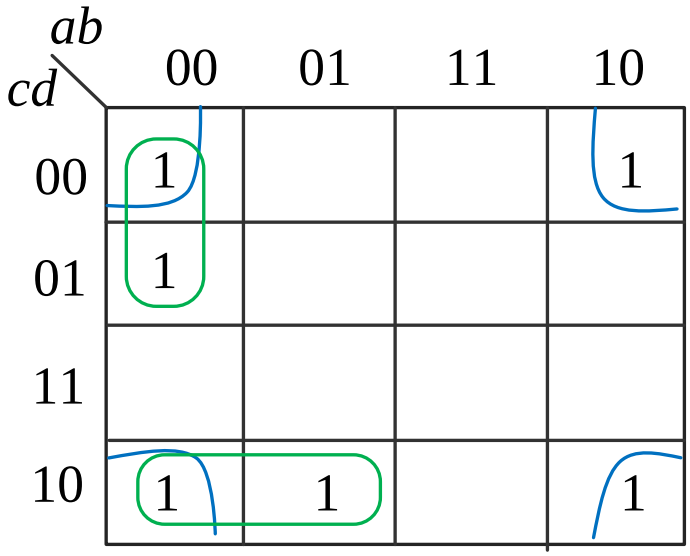
$$f = \bar{a}\bar{b}\bar{c} + \bar{a}c\bar{d} + \bar{b}\bar{c}\bar{d} + \bar{a}\bar{b}\bar{d}$$



- Costul unui circuit este dat de numărul de intrări al acestuia

Diagrame Karnaugh – exemple (2)

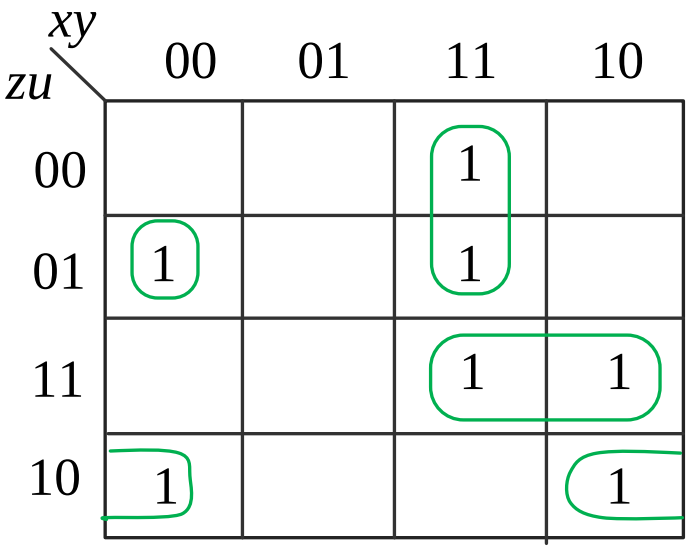
cd \ ab	00	01	11	10
00	1			1
01	1			
11				
10	1	1		1



$$f = \bar{a}\bar{b}\bar{c} + \bar{a}c\bar{d} + \bar{b}\bar{d}$$

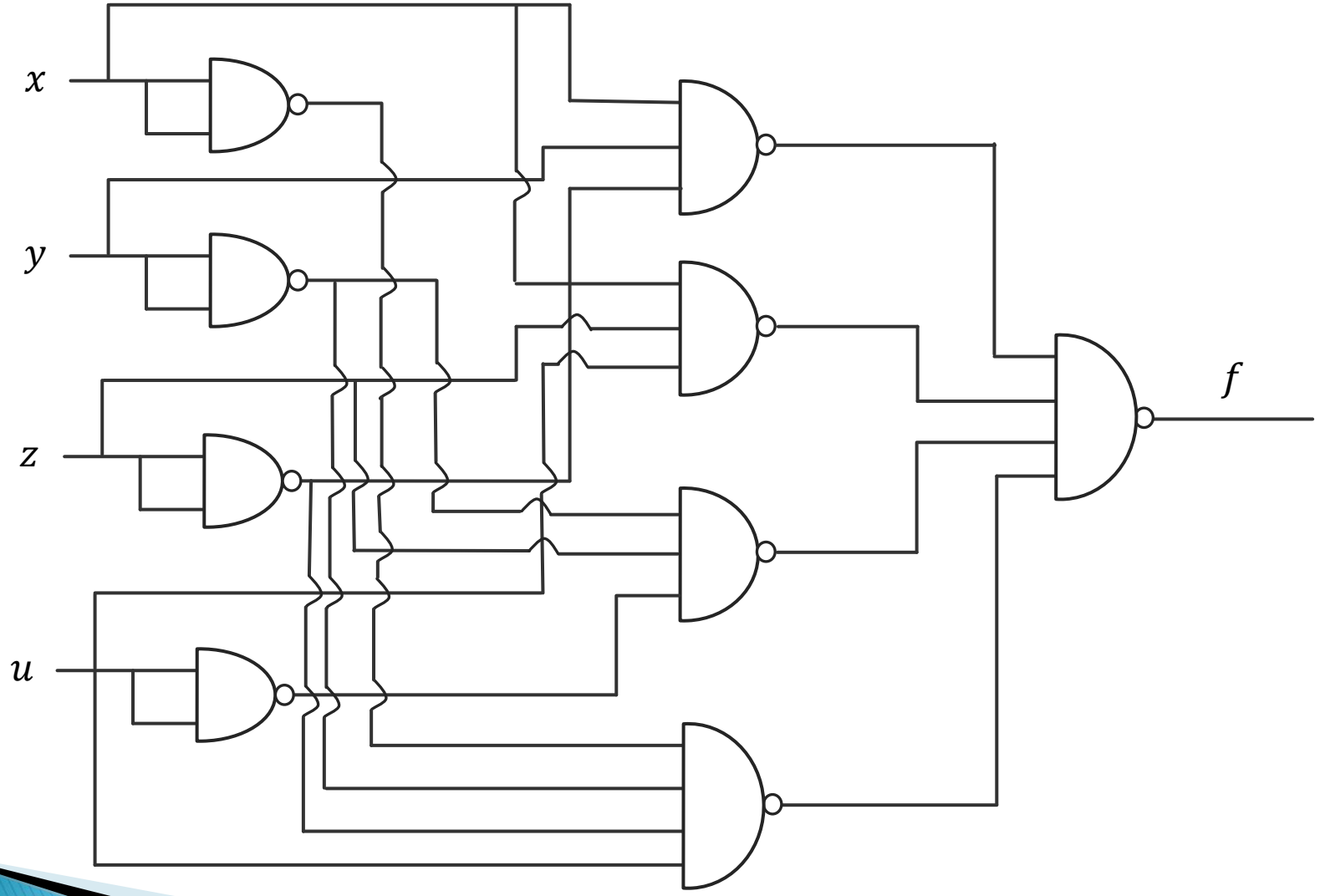
Diagrame Karnaugh – exemple (3)

zu \ xy	00	01	11	10
00			1	
01	1		1	
11			1	1
10	1			1



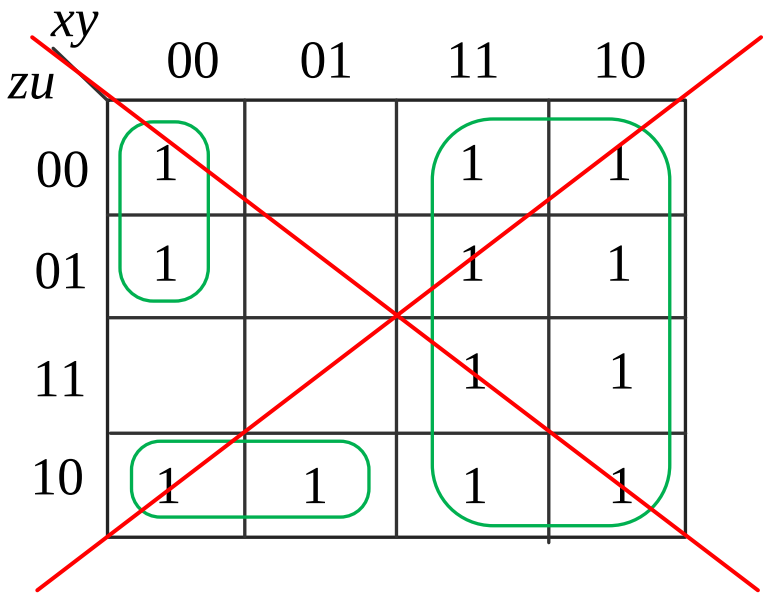
$$f(x,y,z,u) = \underline{xy\bar{z} + xzu + \bar{y}z\bar{u} + \bar{x}\bar{y}\bar{z}u}$$
$$= \overline{\overline{xy\bar{z}} \cdot \overline{xzu} \cdot \overline{\bar{y}z\bar{u}} \cdot \overline{\bar{x}\bar{y}\bar{z}u}}$$

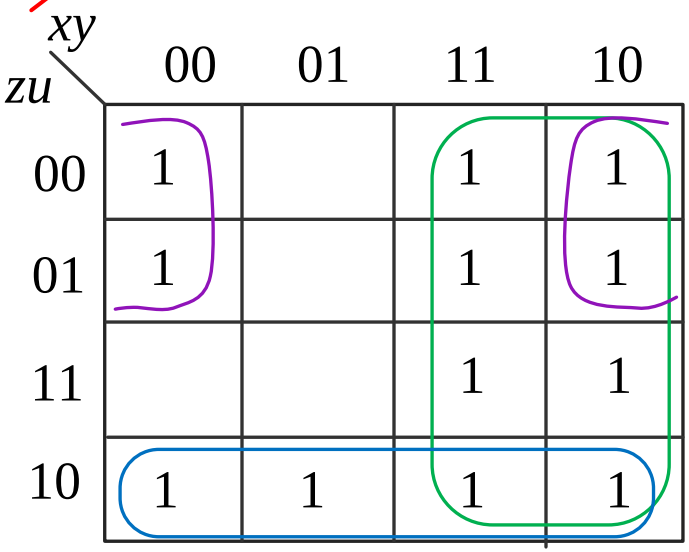
Diagrame Karnaugh – exemple (4)



Diagrame Karnaugh – exemple (5)

zu \ xy	00	01	11	10
00	1		1	1
01	1		1	1
11			1	1
10	1	1	1	1

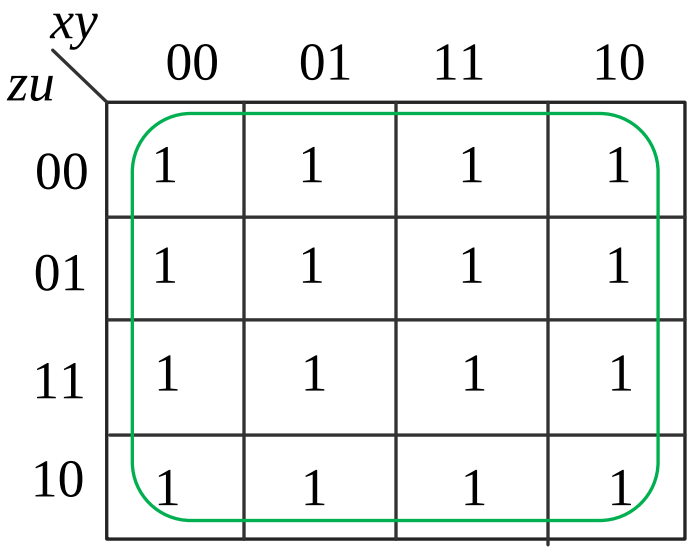




- $f = x + \bar{y}\bar{z} + z\bar{u}$

Diagrame Karnaugh – exemple (6)

zu \ xy	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1



- F = 1
- Caz particular: orice funcție în FNDC are valoarea 1 (conform T16)

Diagrame Karnaugh – Funcții incomplet specificate

- Sunt funcții la care nu știm/nu ne interesează valorile de ieșire pentru anumite combinații de intrare
- Există situații când anumite combinații de intrare nu se pot folosi
- Aplicație: Să se proiecteze un circuit ce acceptă ca variabile de intrare codul binar corespunzător fiecărei luni în parte și generează la ieșire valoarea 1 pentru lunile ce au 30 zile
- Plecăm de la tabela de adevăr

Lunile anului (1)

luna	A	B	C	D	f(A,B,C,D)
_	0	0	0	0	?
Ianuarie	0	0	0	1	0
Februarie	0	0	1	0	0
Martie	0	0	1	1	0
Aprilie	0	1	0	0	1
Mai	0	1	0	1	0
Iunie	0	1	1	0	1
Iulie	0	1	1	1	0
August	1	0	0	0	0
Septembrie	1	0	0	1	1
Octombrie	1	0	1	0	0
Noiembrie	1	0	1	1	1
Decembrie	1	1	0	0	0
_	1	1	0	1	?
_	1	1	1	0	?
_	1	1	1	1	?

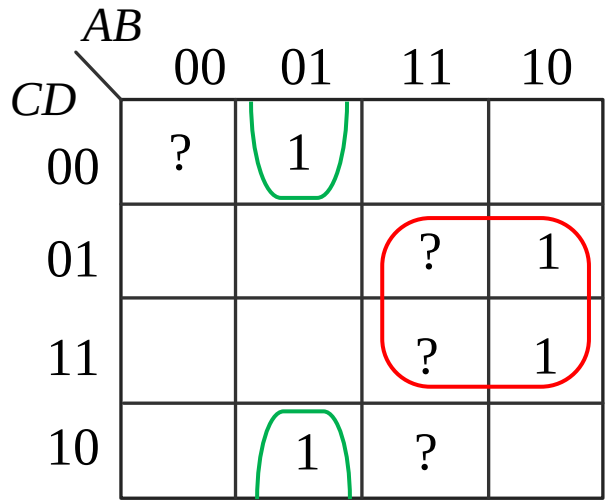
Lunile anului (2)

- Combinațiile marcate cu ? apar pentru că nu există luni cu codul respectiv → funcția e incomplet specificată (are valori redundante)
- Pe viitor, în loc de ? vom folosi fie * fie –
- Acum am folosit ? Pentru că nu știm ce dorim să punem acolo (0 sau 1) → cu aceste poziții facem ce ne convine mai tare astfel încât să obținem minimizarea optimă (se numesc poziții redundante)
- Facem diagrama Karnaugh

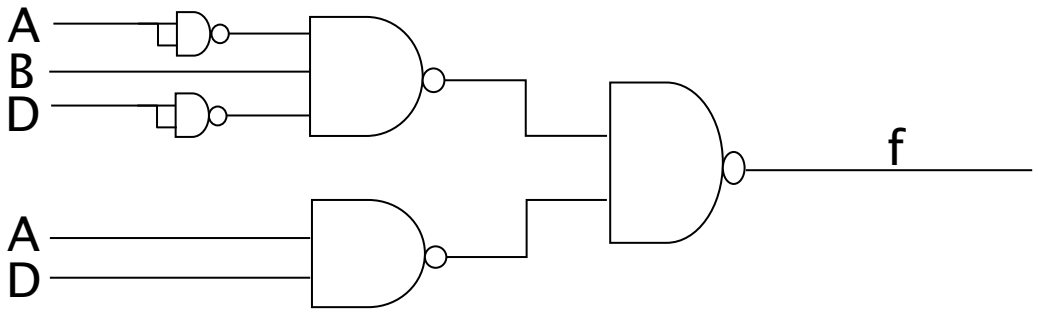
Lunile anului (3)

A	B	C	D	f
0	0	0	0	?
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	?
1	1	1	0	?
1	1	1	1	?

CD \ AB	00	01	11	10
00	?	1		
01			?	1
11			?	1
10		1	?	

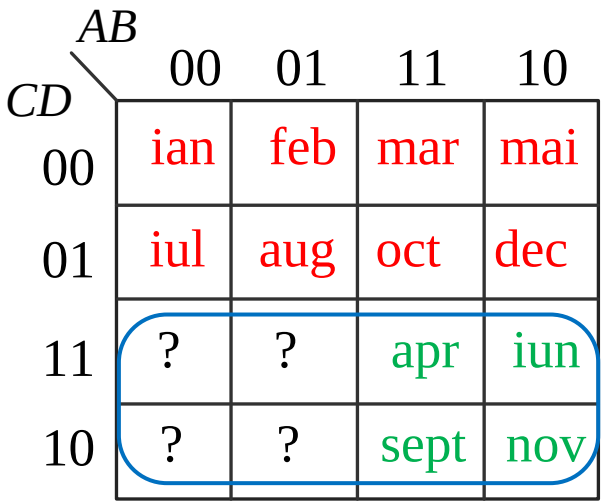


$$f = AD + !AB!D$$



Lunile anului (4)

- Observație:dacă în definirea problemei nu se specifica modul de codificare al lunilor, puteam să fac în felul următor:

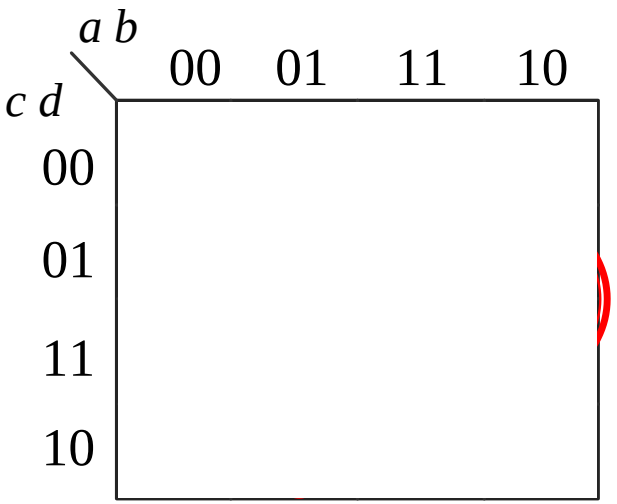


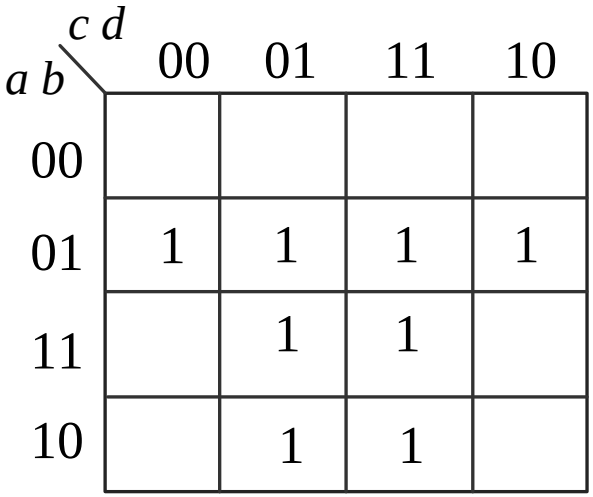
- f = C → circuit mult mai simplu!
- ! Oricând aveți posibilitatea să alegeți codificarea, trebuie să încercați să o găsiți pe aceea care este cea mai convenabilă (vă conduce la minimizarea optimă)

Diagrame Karnaugh – exemplu

Minimizați f (a,b,c,d) = a!bd + !ab!d + bcd + b!cd

De câte căsuțe este nevoie pentru a reprezenta a!bd? De ce?

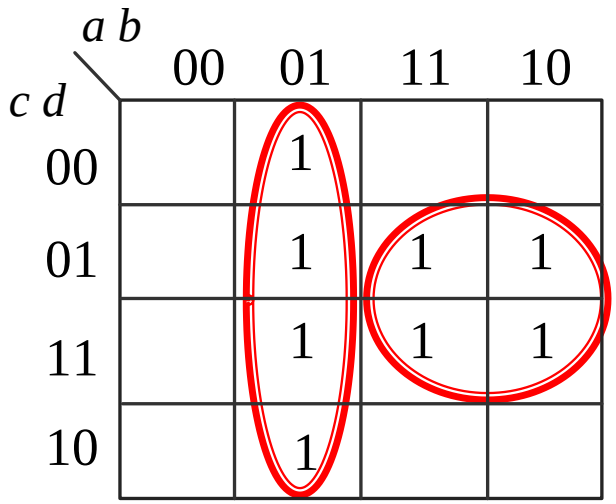




f = !ab + ad

Atenție la examen/lucrări: este posibil să vi se impună o anumită ordine a variabilelor! → Cele două diagrame diferă, dar de fapt este aceeași funcție.

Diagrame Karnaugh cu variabile externe (1)



Reprezentați funcția f pe o diagramă cu 3 variabile: a, b, c

a \ b c	00	01	11	10
0	!a!b!c	!a!bc	!abc	!ab!c
1	a!b!c	a!bc	abc	ab!c

$f = !ab + ad$

$f = \sum a_i^j b_k^l c_m^n = c_1 !a!b!c + c_2 !a!bc + c_3 !abc + c_4 !ab!c + c_5 a!b!c + c_6 a!bc + c_7 abc + c_8 ab!c$

Diagrame Karnaugh cu variabile externe (2)

- Odată scrisă funcția în FDN (considerând doar variabilele a,b,c) nu ne rămâne decât să identificăm constantele pentru a le trece în diagramă
- Pentru a putea lucra mai ușor, trecem mai întâi funcția în FDN considerând toate cele 4 variabile:
- f (a,b,c,d) = a!bd + !ab!d + bcd + b!cd

f (a,b,c,d) = a!bcd + a!b!cd + !abc!d + !ab!c!d
+ abcd + !abcd + ab!cd + !ab!cd

Diagrame Karnaugh cu variabile externe (3)

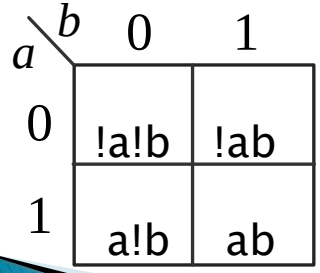
- Revenind la forma de 3 variabile:
- f (a,b,c,d) = a!bcd + a!b!cd + !abc!d + !ab!c!d
  + abcd + !abcd + ab!cd + !ab!cd

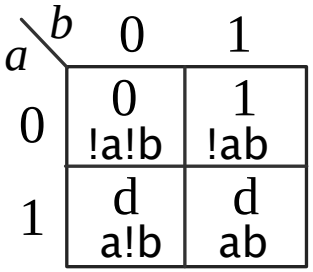
- f (a,b,c) = 0·!a!b!c + 0·!a!bc + (d+!d)·!abc +
  (d+!d)·!ab!c + d·a!b!c + d·a!bc +
  d·abc + d·ab!c

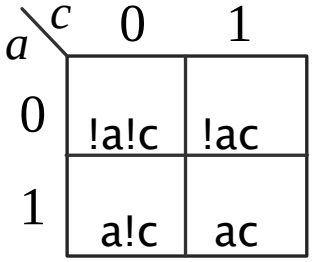
a \ b c	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	d	d	d	d

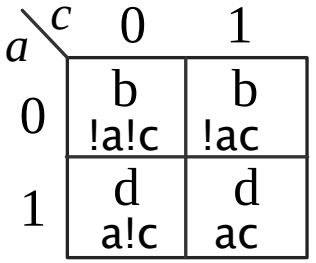
Diagrame Karnaugh cu variabile externe (4)

- Orice funcție de un număr de variabile se poate reprezenta printr-o altă diagramă cu un număr mai mic sau mai mare de variabile (dar nu are niciun sens să reprezentăm prin mai multe variabile)
- Ex: 2 variabile: f (a,b,c,d) = a!bcd + a!b!cd + !abc!d + !ab!c!d + abcd + !abcd + ab!cd + !ab!cd









Minimizarea diagramelor Karnaugh cu variabile externe

- 1. Toate variabilele externe se consideră = 0 și se minimizează diagrama conform regulilor cunoscute
- 2. Pe rând, fiecare variabilă externă se face = 1, iar unitățile existente în diagramă se consideră redundante (se iau în considerare sau nu în funcție de necesități – similar cu ? de la funcții incomplet specificate). Diagrama se minimizează și apoi rezultatul se înmulțește logic cu variabila externă considerată
- 3. Rezultatul final este dat de suma produselor obținute în pașii anteriori
- Această metodă de minimizare este posibilă prin aplicarea superpoziției (suprapunem rezultatele).

Minimizarea diagramelor Karnaugh cu variabile externe – Observații

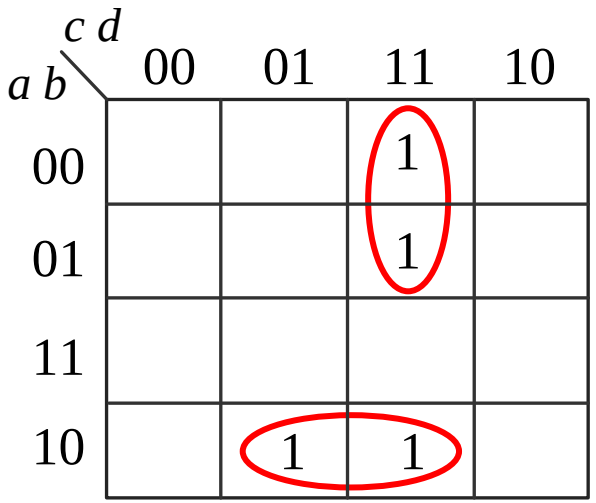
- În cazul în care avem de minimizat o diagramă ce conține atât o variabilă cât și negatul acesteia, acestea se consideră ca fiind două variabile diferite independente (fără nicio legătură una cu alta).
- În cazul în care avem variabile externe în cadrul funcțiilor incomplet specificate, pozițiile nespecificate pot fi considerate diferit în cei doi pași (pot fi într-un pas 0 și în altul 1, de exemplu).

Minimizarea diagramelor Karnaugh cu variabile externe – Exemplu (1)

- Minimizați funcția de mai jos

a b \ c d	00	01	11	10
00		y	1	
01			1	
11			x	!x
10		1	1	

Pasul 1



f’ = a!bd + !acd

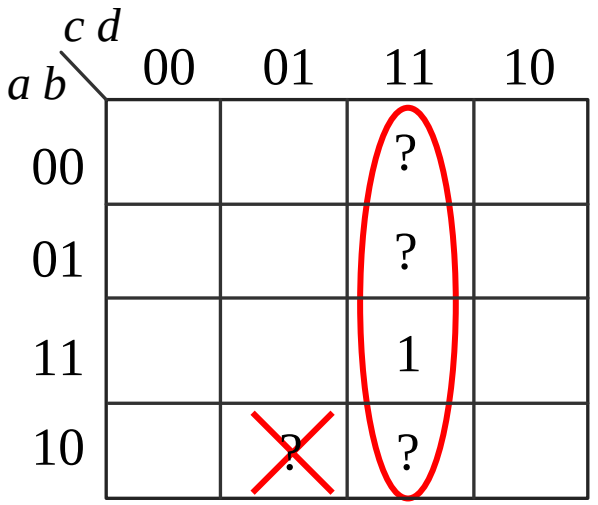
Minimizarea diagramelor Karnaugh cu variabile externe – Exemplu (2)

- Minimizați funcția de mai jos

a b \ c d	00	01	11	10
00		y	1	
01			1	
11			x	!x
10		1	1	

Avem posibilitatea să folosim dintre unități doar pe acelea care ne sunt utile și să le eliminăm pe celelalte.

Pasul 2 – se face de 3 ori pentru că avem 3 variabile diferite (x, y și !x)



2.1: x = 1 → cdx

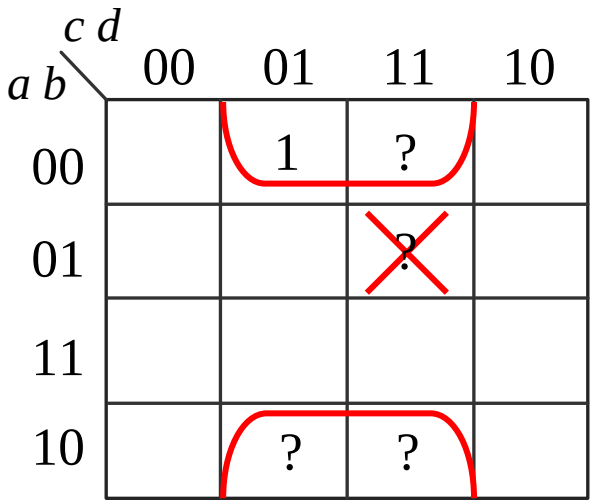
Minimizarea diagramelor Karnaugh cu variabile externe – Exemplu (3)

- Minimizați funcția de mai jos

a b \ c d	00	01	11	10
00		y	1	
01			1	
11			x	!x
10		1	1	

Avem posibilitatea să folosim dintre unități doar pe acelea care ne sunt utile și să le eliminăm pe celelalte.

Pasul 2 – se face de 3 ori pentru că avem 3 variabile diferite (x, y și !x)



2.2: y = 1 → !bdy

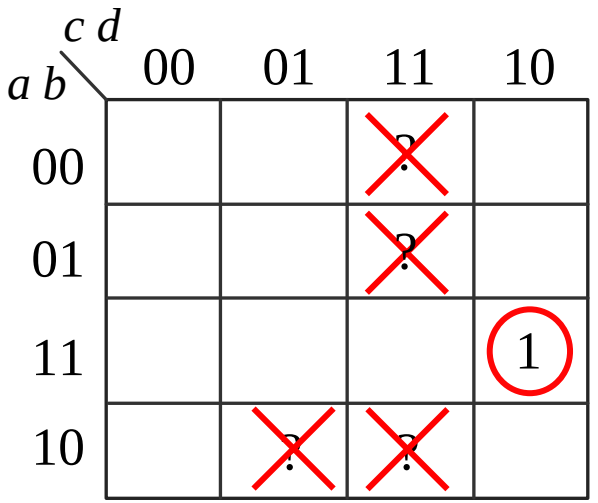
Minimizarea diagramelor Karnaugh cu variabile externe – Exemplu (4)

- Minimizați funcția de mai jos

a b \ c d	00	01	11	10
00		y	1	
01			1	
11			x	!x
10		1	1	

Avem posibilitatea să folosim dintre unități doar pe acelea care ne sunt utile și să le eliminăm pe celelalte.

Pasul 2 – se face de 3 ori pentru că avem 3 variabile diferite (x, y și !x)



2.3: !x = 1 → abc!d!x

f = a!bd + !acd + cdx + !bdy + abc!d!x

ÎNTREBĂRI?